Licence de Statistique Informatique
Rapport de fin de cycle

Etude de la dépendance spatiale et des facteurs individuels et contextuels liés à la malnutrition infantile dans l'observatoire de Nouna

Présenté par : ***SOULAMA*** *Moussa*

Maitre de stage :

Aristide W. **OUEDRAOGO**

Ingénieur Statisticien Economiste
CRSN

Directeur de mémoire :

Moussa **BARRO**

Enseignant-Chercheur
UNB

Période: 12/12/2024 au 12/03/2025

Année académique: 2023-2024

PLAN DU TRAVAIL



1. INTRODUCTION
2. OBJECTIFS ET HYPOTHESES
3. MATERIELS ET METHODES
4. RESULTATS ET DISCUSSIONS
5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
6. PERSPECTIVES

1 INTRODUCTION

INTRODUCTION

CONTEXTE

- **(ONU, 2022)** : 148 millions retard de croissance, 45 millions émaciation et 37 millions surpoids dans le monde
- **(UNICEF, 2022)** : L' Afrique supporte le lourd fardeau de la malnutrition. 43% émaciés, 22% retard de croissance.
- **(EDS, 2021) :** 23% retard de croissance, 18% insuffisance pondérale, 11% émaciés
- Cependant, bien qu'il y'a des améliorations, force est de constater que les zones à fort défi sécuritaire sont les plus touchées : Est, Sahel et la boucle du Mouhoun.
- **(INSD, 2022) :** les ménages dans ces 3 régions dépendent presque entièrement de l'agriculture pour subvenir aux besoins nutritionnels de leurs enfants.

INTRODUCTION

PROBLÉMATIQUE

- Quelles sont les zones géographiques présentant un risque élevé de malnutrition infantile?
- Quels sont les facteurs démographiques, socio-économiques et environnementaux qui influencent la malnutrition infantile ?

2 OBJECTIFS ET HYPOTHESES

OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES

OBJECTIF PRINCIPAL

Etudier la dépendance spatiale et les déterminants de la malnutrition infantile.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Décrire la répartition spatiale de la malnutrition infantile.
- Cartographier les hotspots de malnutrition en utilisant l'indice local de Moran.
- Déterminer les facteurs liés à la malnutrition infantile.

HYPOTHÈSES

- **H1** : La répartition de la malnutrition n'est pas spatialement aléatoire.
- **H2** : La ville de Nouna est une zone à risque élevé de malnutrition infantile.
- **H3** : Le facteur environnemental influence significativement l'état nutritionnel.

DEFINITION DES CONCEPTS

Malnutrition

Etat pathologique causé par un apport inadéquat, insuffisant ou excessif en nutriments essentiels, ou par une mauvaise assimilation des ces nutriments par l'organisme **(ONU).**

Retard de croissance

Taille insuffisante pour l 'âge. Selon l'OMS HAZ < -2.

Emaciation

Poids insuffisant par rapport à la taille. Selon l'OMS WHZ < -2.

Insuffisance pondérale

Poids insuffisant par rapport à l'âge. Selon OMS WAZ < -2.

3 MATERIELS ET METHODES

MATÉRIELS ET MÉTHODES





MATERIELS ET METHODES

Sources des données

- Les données de l'enquête du SSDS-N de 2022.
- Les données climatiques de 2021 issues des stations météorologiques de l'observatoire de Nouna.

Population d'étude

Enfants âgés de <5ans et leurs mères des ménages du SSDS-N.

Analyse descriptive

- Décrire quelques variables pour observer leur tendance.

MATERIELS ET METHODES

Analyse spatiale

- Mesurer l'autocorrélation spatiale globale.
- Mesurer l'autocorrélation spatiale locale et cartographier les clusters.

MATERIELS ET METHODES

Analyse spatiale : Calcul des indices d'autocorrélation

❑ Indice global de Moran

$$I_G = \frac{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} w_{ij}(x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

❑ Indice local de Moran

$$\forall i, \quad I_{L_i} = \frac{\sum_{j=1}^{n} w_{ij}(x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

Où : i : village; j : voisins du village i; n : nombre de village; w_{ij} : poids spatial entre i et j; x_i et x_j : nombre d'enfants malnutris dans i et j; $\bar{x}$: nombre moyen d'enfant sur l'ensemble des villages

MATERIELS ET METHODES

Régression Logistique Ordinale

- **Justification :** variable ordinale.
- **Objectif :** Prédire la probabilité que l'état nutritionnel se détériore.

  Soit l'état nutritionnel soit supérieur à une modalité donnée et

  déterminer les facteurs liés à cet évènement.

MATERIELS ET METHODES

Régression Logistique Ordinale

Modélisation

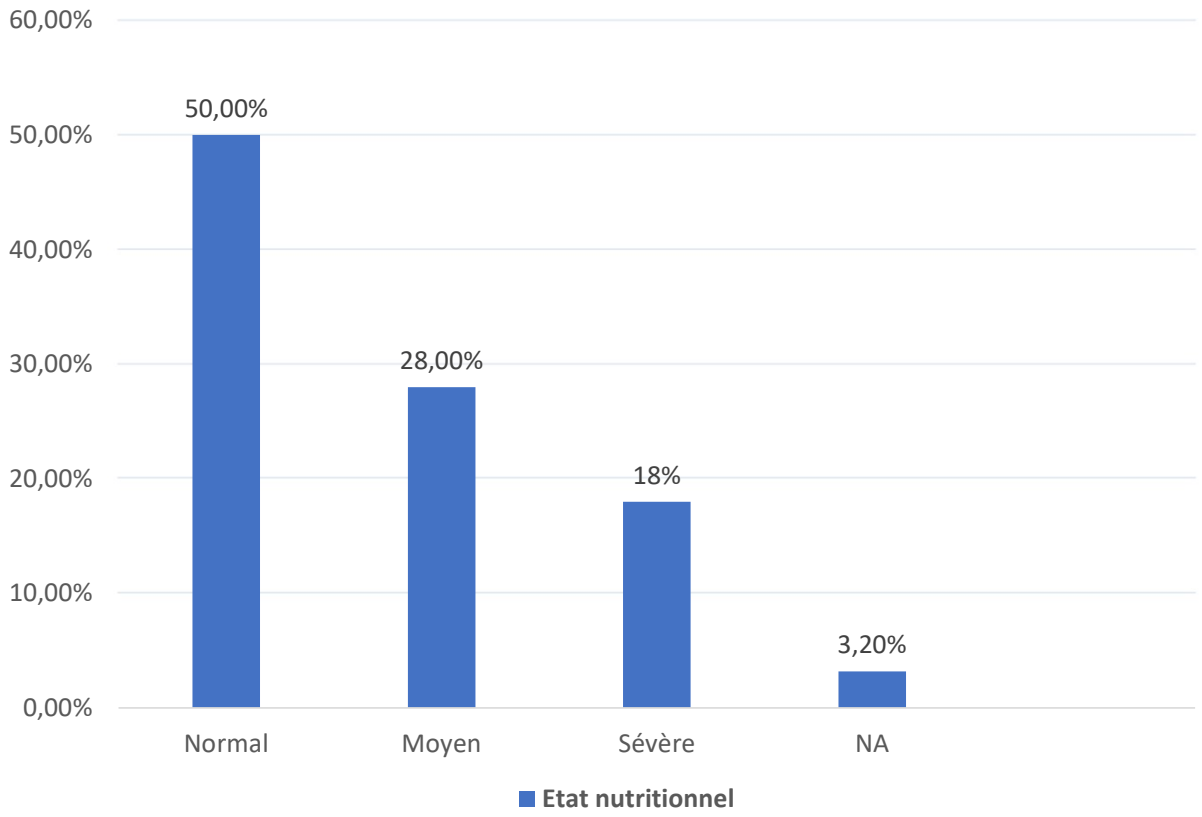
$$\boldsymbol{Logit}[\boldsymbol{P}(\boldsymbol{Y_i} > \boldsymbol{s} \mid \boldsymbol{x_i})] = \log\left(\frac{\boldsymbol{P}(\boldsymbol{Y_i} > \boldsymbol{s} \mid \boldsymbol{x_i})}{\boldsymbol{1} - \boldsymbol{P}(\boldsymbol{Y_i} > \boldsymbol{s} \mid \boldsymbol{x_i})}\right) = \boldsymbol{\gamma_s} + \boldsymbol{x_i^T}\boldsymbol{\beta}$$

Où :

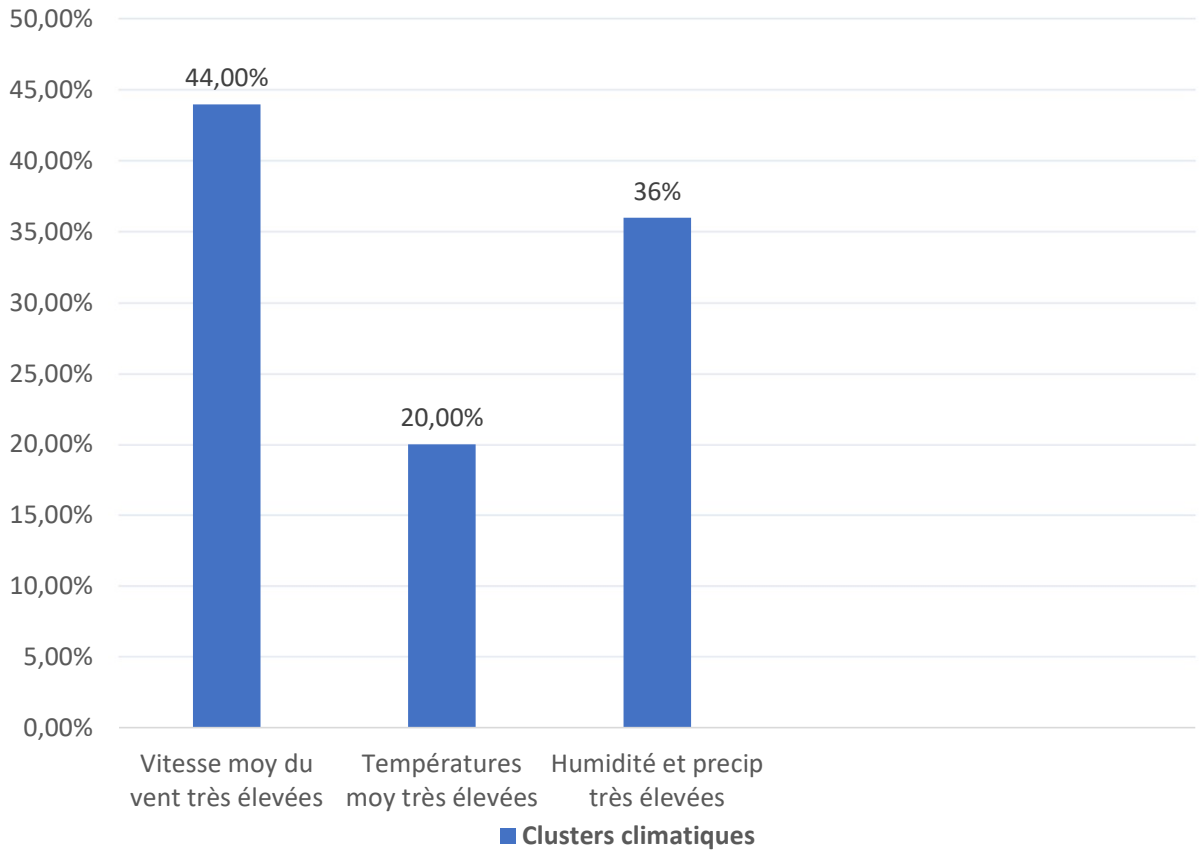
- $\boldsymbol{Y_i}$: variable dépendante (état nutritionnel : normale, moyen, sévère)
- $\boldsymbol{x_i} = \left(\boldsymbol{x_{i1}}, \boldsymbol{x_{i2}}, \ldots, \boldsymbol{x_{ip}}\right)^T \in \mathbb{R}^p$: vecteur des variables indépendantes de l'observation i.
- $\boldsymbol{\beta} = \left(\boldsymbol{\beta_1}, \boldsymbol{\beta_2}, \ldots, \boldsymbol{\beta_p}\right)^T \in \mathbb{R}^p$: vecteur des coefficients du vecteur $\boldsymbol{x_i}$.
- $\boldsymbol{\gamma_s} \in \mathbb{R}$: seuil associé à la modalité s{2,…, K).

4 RESULTATS ET DISCUSSIONS

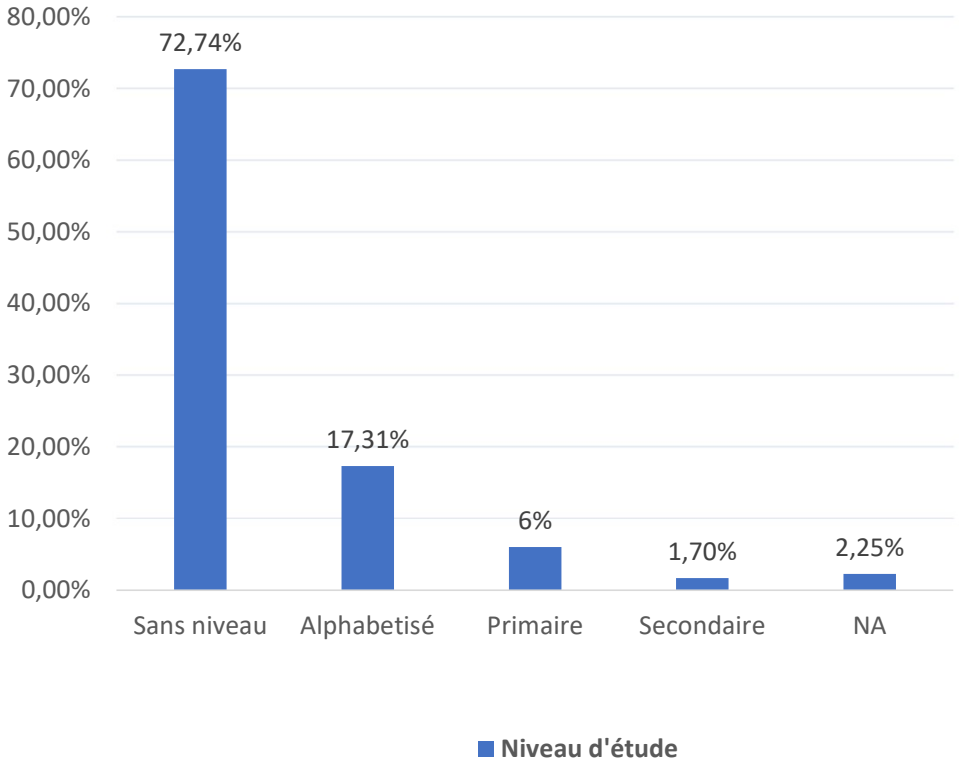
RESULTATS- Analyse descriptive

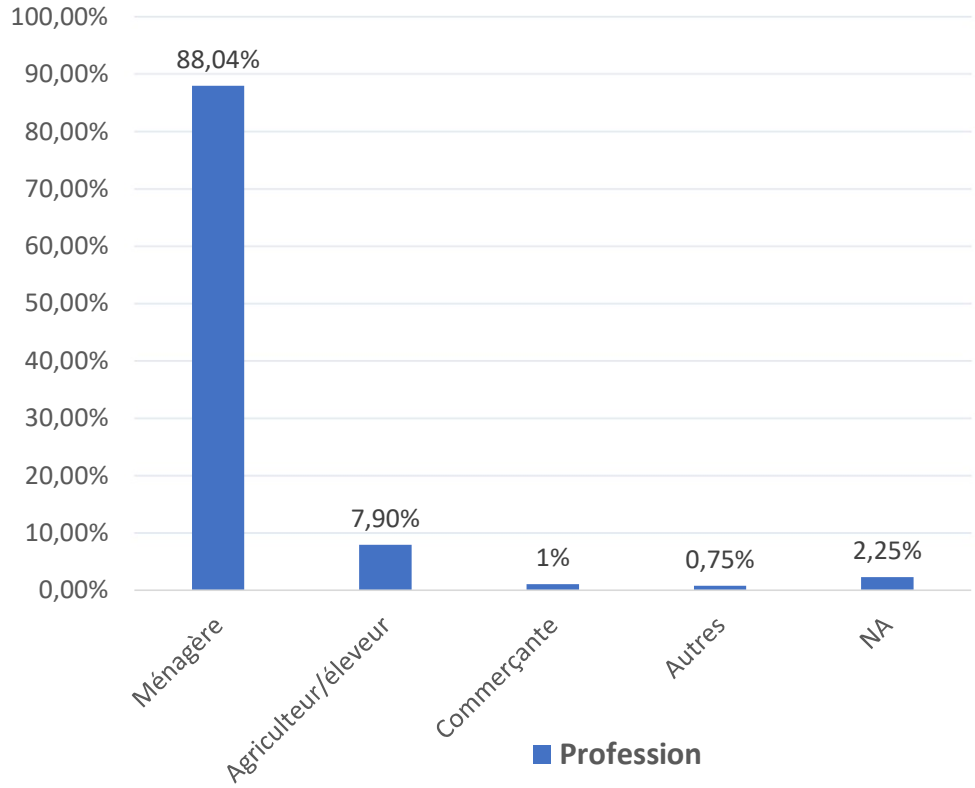


RESULTATS- Analyse descriptive

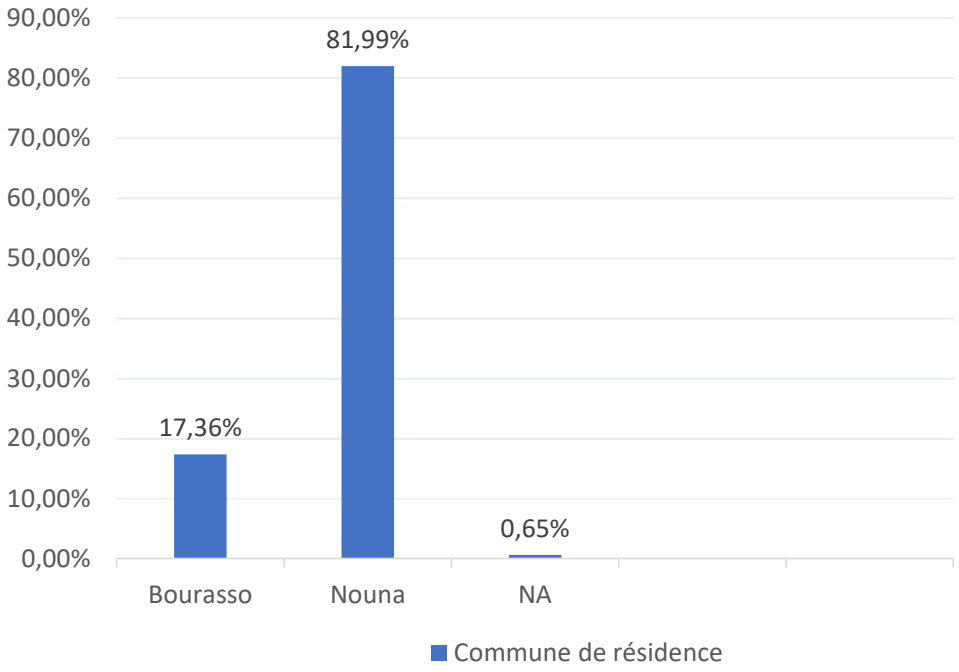


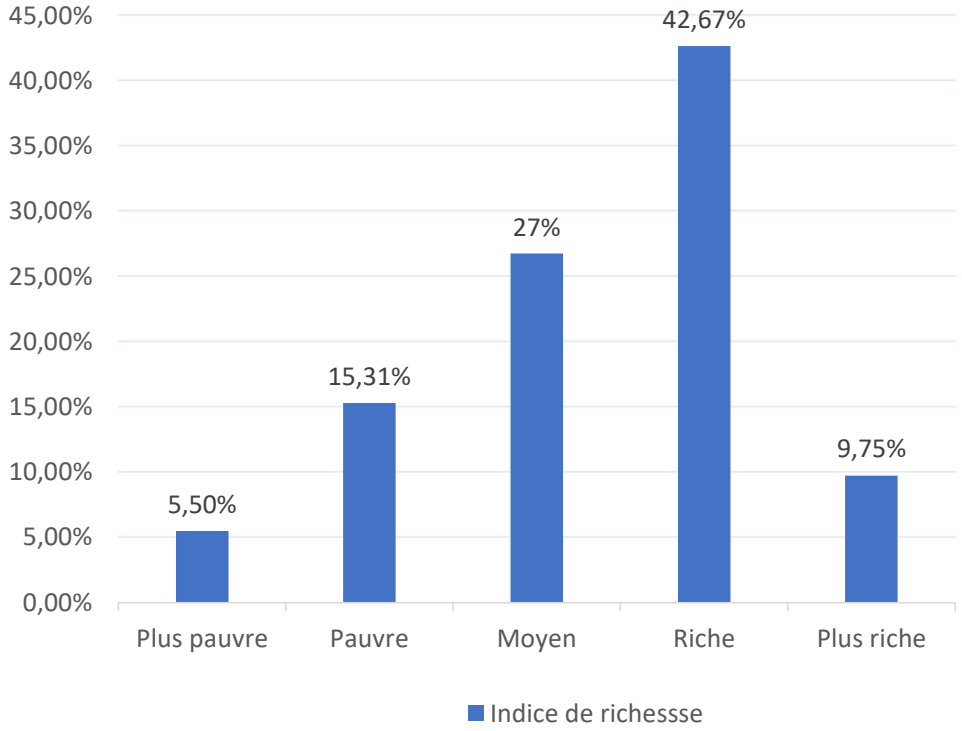
RESULTATS- Analyse descriptive





RESULTATS- Analyse descriptive





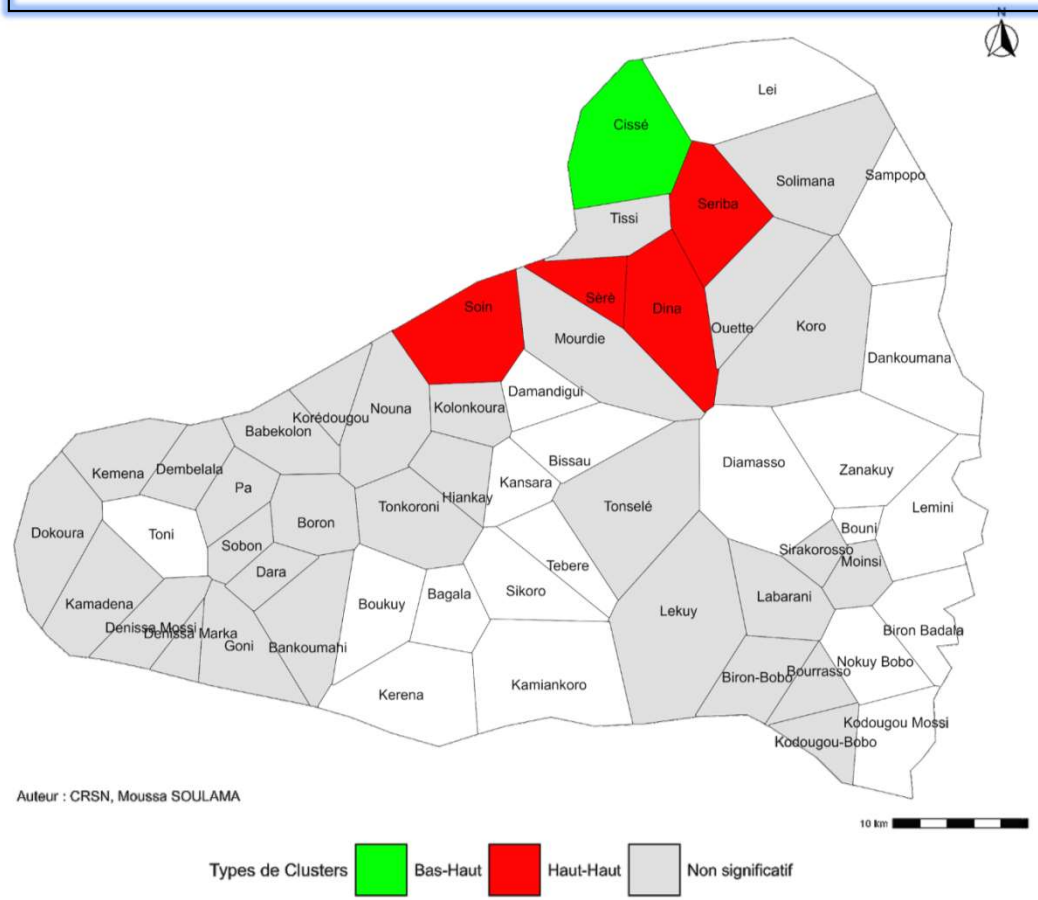
RESULTATS- Analyse spatiale

Test de l'indice global de Moran

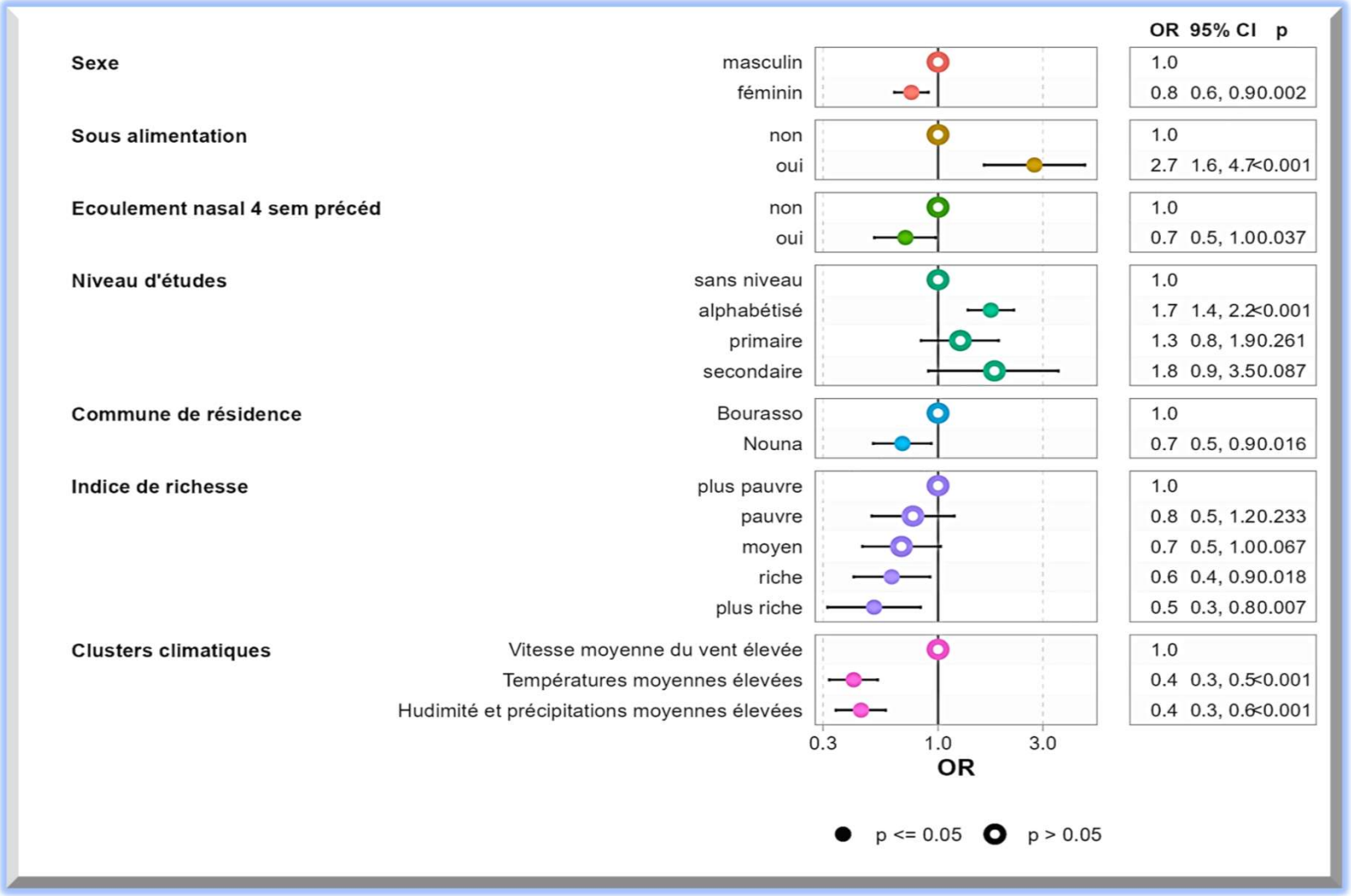
Moran I	I attendue	Variance	I standardisé Zscore	P-value
0,196	-0,028	0,011	2,12	0,017

RÉSULTATS- Analyse spatiale

Cartographie des clusters de malnutrition issus de l'indice local de Moran



RESULTATS-RLO



5 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

CONCLUSION

- La malnutrition infantile reste significative dans l'observatoire de Nouna.
- Distribution de la malnutrition infantile n'est pas spatialement aléatoire (tendance de regroupement). H1 vérifiée
- Les hotspots sont identifiés au Nord du SSDS-N : Sériba, Dina, Soin, Sere. Cependant, Nouna appartient au cluster non significatif. H2 non vérifiée
- La caractéristique environnementale a un effet significatif sur l'état nutritionnel. H3 vérifiée.

RECOMMANDATIONS

- **Prioriser les interventions dans les villages à risque identifiés, en renforçant la sécurité alimentaire, l'accès aux soins et l'éducation nutritionnelle.**

- **Tenir compte des facteurs socio-économiques et environnementaux dans la lutte contre la malnutrition infantile.**

6 PERSPECTIVES

PERSPECTIVES

- **Identifier précisément les facteurs explicatifs qui influencent la formation des clusters observés: Modèles de régression spatiale**
- **Analyses temporelles pour suivre l'évolution des clusters de malnutrition au fil du temps.**


MERCI
POUR
VOTRE ATTENTION